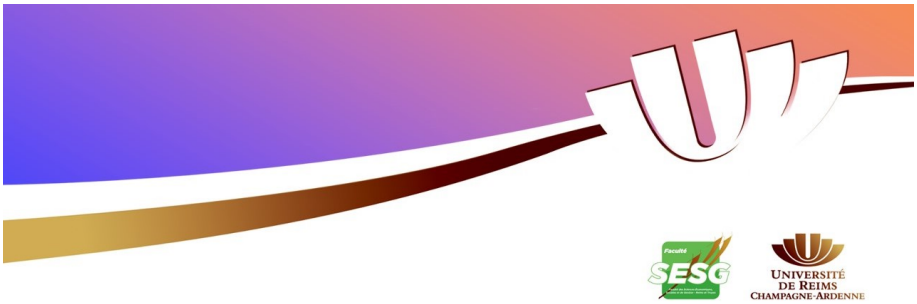


Rapport de projet

valant évaluation dans le cadre de :
Diplôme : À compléter
Année universitaire : 2026-2027
Module d'enseignement : Apprentissage non supervisé
Responsable : Frédéric Blanchard et Philippe Regnault
Comptant pour : À compléter

L'algorithme Affinity Propagation

Hervé ADJAKOSSA, Marie DE AMORIM PEREIRA DA SILVA

Métriques

Finalisé le : 2026-11-05
Page(s) : 3
Références(s) : –
Figure(s) : –
Table(s) : –
Théorème(s) : 0

Résumé :

Mots-clés : Affinity Propagation, clustering, exemplaires, apcluster

Matériel supplémentaire :
git : https ://gitlab-mi.univ-reims.fr/dea0014/affinity_propagation
:

Table des matières

1 INTRODUCTION 3

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la matière apprentissage non supervisé, enseignée par Monsieur Frédéric BLANCHARD et Monsieur Philippe REGNAULT, nous étudions l'algorithme "Affinity Propagation".

Pour commencer, il semble important d'établir une première distinction entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. L'apprentissage non-supervisé, aussi appelé apprentissage automatique, consiste à utiliser des algorithmes pour apprendre des structures, des relations ou des règles à partir de données. Au lieu de programmer manuellement toutes les règles que l'ordinateur doit suivre, on lui fournit des données et une méthode qui lui permet d'en extraire certaines informations. L'apprentissage supervisé en revenche, consiste à utiliser des algorithmes pour apprendre des relations entre des données et des résultats connus, afin de prédire ces résultats pour de nouvelles observations. La différence majeure réside donc dans la connaissance (ou non) du résultat à prédire sur les données d'entraînement. Ce projet s'inscrit donc dans une démarche d'apprentissage non-supervisé.

Le terme d'algorithme a été mentionné à plusieurs reprises, il nous semble donc important de commencer par le définir. Un algorithme est un processus systématique de résolution d'un problème. Un algorithme d'apprentissage automatique est plus élaboré : il utilise les données pour construire une solution à un problème donné. Il existe de nombreuses méthodes, car tous les problèmes ne se ressemblent pas. Certaines méthodes cherchent à prédire une valeur, d'autres à classer des observations, d'autres encore à découvrir des groupes ou des relations cachées dans les données.

Nous nous intéresserons donc, dans ce rapport, à l'algorithme "Affinity Propagation". Notre travail permettra donc notamment de comprendre le but de cet algorithme, le comparer à d'autres algorithmes ayant un but similaire afin d'identifier les situations les plus propices à son utilisation, puis de comprendre les fondements mathématiques sous-jacents. Finalement, nous préciserons une implémentation existante sour R avant de mettre en place une application permettant de se familiariser avec Affinity Propagation.